

Atelier Seaborn

Contexte

Une entreprise possède plusieurs bâtiments équipés de capteurs IoT.

Chaque capteur collecte régulièrement des informations sur la température, l'humidité, la pression, la consommation énergétique, l'état du capteur, le bâtiment, la date et l'heure de la mesure.

Après avoir utilisé **NumPy** pour manipuler les données numériques, **Pandas** pour importer, nettoyer et analyser le dataset et **Matplotlib** pour réaliser des visualisations, l'étape suivante consiste à se servir de **Seaborn** pour réaliser une **analyse exploratoire plus riche des données**.

Structure du projet

- 1) Structurer le projet comme suit :

```
atelier_seaborn_iot/  
├── data/  
│   └── mesures_capteurs.csv  
├── notebooks/  
│   └── atelier_seaborn_iot.ipynb  
└── exports/  
    ├── temperature.png  
    ├── temperature.pdf  
    └── ...
```

- 2) Stocker le fichier fourni **mesures_capteurs.csv** dans le sous-dossier **data**
- 3) Créer le notebook **atelier_seaborn_iot.ipynb**
- 4) Installer et importer **seaborn**, **matplotlib**, **pandas**, **numpy**
- 5) Importer **mesures_capteurs.csv** dans le dataframe **df**
- 6) Vérifier le contenu du dataframe **df**

Partie 1 – Distribution d'une variable avec `histplot()`

- 1) Afficher la distribution des températures
- 2) Autour de quelle valeur les températures sont concentrées ?
- 3) La distribution semble-t-elle symétrique ?
- 4) Existe-t-il des valeurs extrêmes ?
- 5) Modifier le nombre de classes
- 6) Afficher la distribution des températures par bâtiment

Partie 2 – Distribution d'une variable avec `kdeplot()`

- 1) Afficher la distribution des températures
- 2) Afficher la distribution des températures par bâtiment

Partie 3 – Distribution d'une variable avec `boxplot()`

- 1) Afficher la distribution des températures
- 2) Afficher la distribution des températures par bâtiment
- 3) Pour chaque bâtiment,
 - a) quelle est la médiane ?

- b) quelle est la dispersion ?
- c) les valeurs extrêmes
- 4) quels bâtiments ont les valeurs les plus extrêmes ?

Partie 4 – Distribution d'une variable avec `violinplot()`

- 1) Afficher la distribution des températures
- 2) Afficher la distribution des températures par bâtiment
- 3) Quelles informations supplémentaires le violin plot permet-il de visualiser par rapport au box plot ?

Partie 5 – Comptage des catégories avec `countplot()`

- 1) Afficher le nombre de mesures par état
- 2) Afficher le nombre de mesures par bâtiment
- 3) Afficher les états des capteurs par bâtiment pour identifier
 - a) le bâtiment ayant le plus de mesures en état OK ;
 - b) celui ayant le plus de mesures en ALERTE ;
 - c) celui ayant le plus de mesures en ERREUR.

Partie 6 – Relation entre deux variables avec `scatterplot()`

- 1) Etudier graphiquement la relation entre température et consommation
- 2) Etudier graphiquement la relation entre température et consommation par bâtiment
- 3) Modifier la taille des points

Partie 7 – Régression avec `regplot()`

Etudier graphiquement une tendance entre température et consommation

Partie 8 – Régression avec `lmpplot()`

Etudier graphiquement une tendance entre température et consommation par bâtiment

Partie 9 – Corrélations

- 1) Utiliser Pandas pour calculer les corrélations entre température, humidité, pression et consommation.
- 2) Afficher la matrice de corrélation obtenue avec Pandas
- 3) Afficher le heatmap de la corrélation pour identifier :
 - a) les corrélations positives ;
 - b) les corrélations négatives ;
 - c) les corrélations proches de zéro ;
 - d) les variables qui semblent fortement liées.

Partie 10 – Analyse multivariée avec `pairplot()`

En considérant la température, l'humidité, la pression et la consommation, réaliser un graphique qui affiche simultanément les distributions individuelles et les scatter plots entre variables.

Partie 11 : Sauvegarde des graphiques

Sauvegarder les graphiques dans le sous-dossier **exports**

Partie 12 : Bonus

Proposer et réaliser toute fonctionnalité pertinente et utile qu'on pourrait rajouter à l'atelier.

Livrable attendu

Chaque apprenant devra fournir le dossier `atelier_seaborn_iot`

Modalité de livraison

Chaque apprenant pousse

- 1) le livrable, **d'abord vide**, sur un dépôt public de son compte Github personnel
- 2) met à jour le livrable, au fur et à mesure, avec des messages de commit explicites